



F1 – SÉCURITÉ & PERFORMANCE : UNE HISTOIRE EN PARALLÈLE

PROPOSÉ PAR TANGUY, NUNO, GABRIEL
M53-2

MAI 2026

SOMMAIRE

01



DONNÉES

02



OBJECTIF

03



VISUALISATION

04



DÉMO



L'ÉQUIPE

TROIS PASSIONNÉS, UN MÊME OBJECTIF :
RACONTER L'HISTOIRE DE LA F1 À TRAVERS LES DONNÉES

///

01



/// 01

GABRIEL



DESIGN & EXPÉRIENCE

UI / UX Design

Direction artistique & 3D

02



/// 02

NUNO



DATA & ANALYSE

Collecte & traitement des données

Analyses & Visualisations

03



/// 03

TANGUY



DÉVELOPPEMENT

Développement web

Intégration & Interactivité

DONNÉES

SOURCES

- Principal -



<https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020>

- Autres sources :



<https://openf1.org/>



<https://docs.fastf1.dev/>



=> TÉLÉMÉTRIE



=> CIRCUITS & PILOTES



=> ACCIDENTS / MORTALITÉ



=> NETTOYAGE,
RASSEMBLER => CSV

DONNÉES

SOURCES

• Principal –



<https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020>

• Autres sources :



<https://openf1.org/>



<https://docs.fastf1.dev/>



=> TÉLÉMÉTRIE



=> CIRCUITS & PILOTES



=> ACCIDENTS / MORTALITÉ



=> NETTOYAGE, RASSEMBLER => CSV

```
{
  "incidents": [
    {
      "numero": "18",
      "pilote": "Lance Stroll",
      "ecurie": "Racing Point - BWT",
      "tours": "37",
      "raison": "Spun off",
      "depart": "14"
    },
    {
      "numero": "31",
      "pilote": "David Brabham",
      "ecurie": "Simtek - Ford",
      "tours": "27",
      "raison": "Spun off",
      "depart": "24"
    },
    {
      "numero": "2",
      "pilote": "Ayrton Senna",
      "ecurie": "Williams - Renault",
      "tours": "5",
      "raison": "Fatal accident",
      "depart": "1"
    },
    ...
  ]
}
```

OBJECTIF

***Peut-on aller plus vite
tout en étant plus en sécurité ?***



Évolution des performances
(vitesses, temps au tour)



Évolution de la sécurité
(accidents, mortalité)



Impact des innovations et des règles



VISUALISATION

- **Scrollytelling**

- Guider l'utilisateur à travers le temps
- Créer une narration progressive



GSAP

- **Données accidents**

- Visualiser l'évolution de la sécurité
- Mettre en parallèle avec la performance



{json}

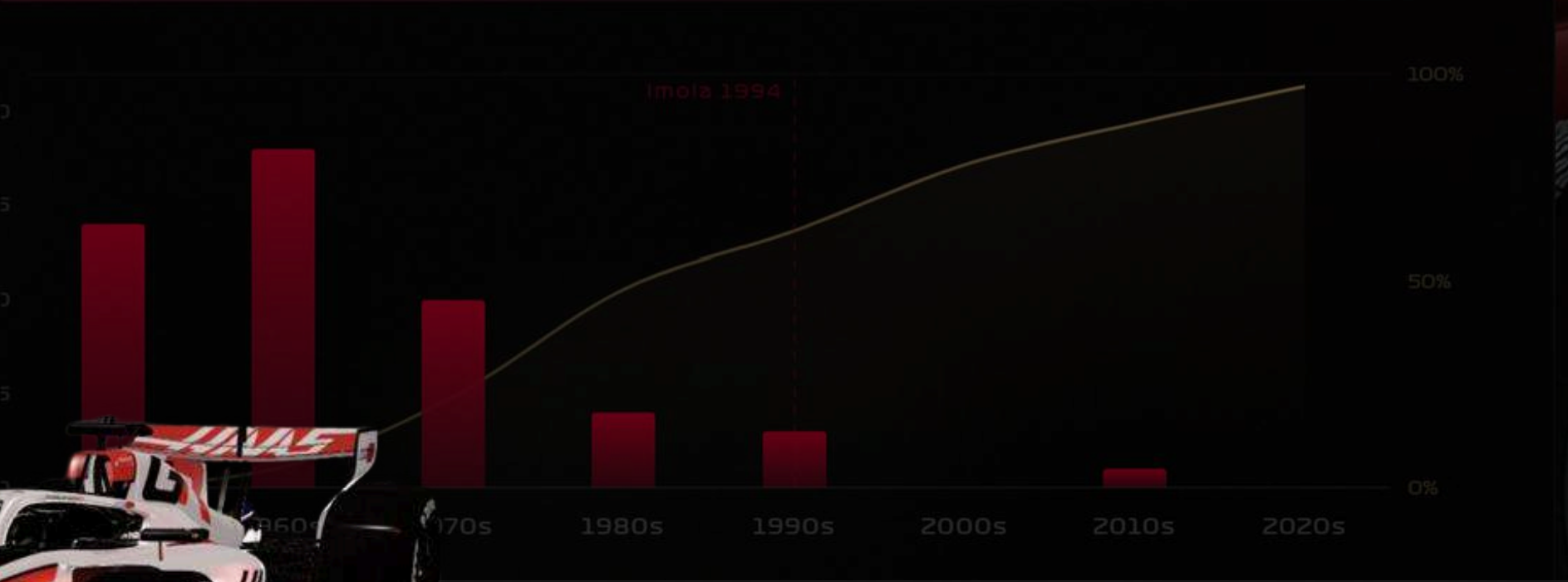
- **Modèle 3D interactif**

- Illustrer les innovations de sécurité
- Rendre les données concrètes



Le Bilan

DÉCÈS EN COURSE PAR DÉCENNIE · F1 1950-2026



1950 - 1960

L'ère des pionniers

Les pilotes s'élancent sans ceinture de sécurité, sans arceau, sans combinaison ignifugée. La mort fait partie du spectacle — acceptée, banalisée par tous. On court sur des circuits publics avec des voitures à réservoir ouvert.

MORTALITÉ MOYENNE = 2 décès / saison

SPA-FRANCORCHAMPS · BELGIQUE

Un circuit qui apprend de ses blessures

ZONE 02 · 2022

EAU ROUGE / RAIDILLON

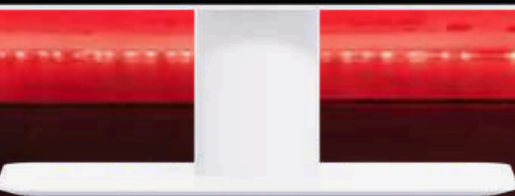
TYPE	Combinaison de virages
RÉNOVATION	Hiver 2021-2022 · €25 M
DÉCLENCHEUR	Hubert 2019 (fatal · F2)
DÉGAGEMENT	Zone massivement élargie

La mort d'Anthoine Hubert en 2019 en F2 a déclenché une rénovation complète du Raidillon pour €25 millions. Les zones de dégagement ont été massivement élargies des deux côtés, les barrières reculées et l'asphalte entièrement refait — le tout réalisé pendant l'hiver 2021-2022 pour la réouverture au GP de Belgique 2022.

SOURCE

DÉMO





SF-26

MATÉRIAUX & TEXTURES_

85%

SCUDERIA FERRARI HP · FORMULE 1 · 2026

FEEDBACK

**Des retours ou suggestions
pour aller **encore plus loin** ?**



**Vos avis nous aident à progresser.
Merci d'avance !**



MERCI

